Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Матиев Даниэль Саматович

2026-03-19

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
dsmatiev@dsmatiev:~$ ls /etc/ > file.txt
dsmatiev@dsmatiev:~$ ls >> file.txt
dsmatiev@dsmatiev:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
dsmatiev@dsmatiev:~$
dsmatiev@dsmatiev:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
dsmatiev@dsmatiev:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/ce
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/09/c0
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/09/c0/cce94e2c664a8f390a8f1ade3346d5c95f3ced5cf6fc29def
30220242c53
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef721a58996cfad55fb20
00f59e2edcc
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b53cea310cda0
b203217f693
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370ef479e17dfd1e86117d1350482a
1d990504757
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422f2506214f94
db8861160d3
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03e68837bc2c8188a44d
554f3f3ba2e
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/dsmatiev/snap/hugo/common
/home/dsmatiev/snap/hugo/current
/home/dsmatiev/conf.txt
dsmatiev@dsmatiev:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he-old.ttb
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/he_IL.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
:find: '/etc/userdb': Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

```
dsmatiev@dsmatiev:~ — man df

DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page  documents the GNU version of df.  df displays the amount of space
       available on the file system containing each file name argument.  If no file name  is
       given,  the space available on all currently mounted file systems is shown.  Space is
       shown in 1K blocks by default, unless the  environment  variable  POSIXLY_CORRECT  is
       set, in which case 512-byte blocks are used.

       If  an  argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file
       system, df shows the space available on that file system rather than on the file sys-
       tem containing the device node.  This version of df cannot show the  space  available
       on  unmounted  file  systems, because on most kinds of systems doing so requires non-
       portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE resides, or all  file  sys-
       tems by default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
dsmatiev@dsmatiev:~ — man du

DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes rather than device usage; although the apparent size is
              usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse')  files,  internal
              fragmentation, indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of
              1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
dsmatiev@dsmatiev:~$
dsmatiev@dsmatiev:~$ man df
dsmatiev@dsmatiev:~$ man du
dsmatiev@dsmatiev:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 89890080  64637760  59% /
devtmpfs         4011292        0   4011292   0% /dev
tmpfs            4035664      100   4035564   1% /dev/shm
tmpfs            1614268     1940   1612328   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4035668     1644   4034024   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 89890080  64637760  59% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             807132      184    806948   1% /run/user/1035
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/dsmatiev/Fedora-WS-Live-43
dsmatiev@dsmatiev:~$
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
4         ./.npm/_cacache/index-v5/30
424       ./.npm/_cacache/index-v5
115552    ./.npm/_cacache
115616    ./.npm
16        ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0         ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
16        ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
16        ./snap/hugo/25676/.config/go
16        ./snap/hugo/25676/.config
16        ./snap/hugo/25676
0         ./snap/hugo/common
20        ./snap/hugo
20        ./snap
0         ./monthly
0         ./reports/monthly/monthly
0         ./reports/monthly
0         ./reports
4         ./ski.plases/equipment
0         ./ski.plases/plans
4         ./ski.plases
0         ./australia
0         ./play/games/play
0         ./play/games
0         ./play
1450596   .
dsmatiev@dsmatiev:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/a7/81
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/d4
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/d4/09
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/dsmatiev/snap
/home/dsmatiev/snap/hugo
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676/.config
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676/.config/go
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/dsmatiev/snap/hugo/common
/home/dsmatiev/monthly
/home/dsmatiev/reports
/home/dsmatiev/reports/monthly
/home/dsmatiev/reports/monthly/monthly
/home/dsmatiev/ski.plases
/home/dsmatiev/ski.plases/equipment
/home/dsmatiev/ski.plases/plans
/home/dsmatiev/australia
/home/dsmatiev/play
/home/dsmatiev/play/games
/home/dsmatiev/play/games/play
dsmatiev@dsmatiev:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/a7/81
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/d4
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/d4/09
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/dsmatiev/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/dsmatiev/snap
/home/dsmatiev/snap/hugo
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676/.config
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676/.config/go
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/dsmatiev/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/dsmatiev/snap/hugo/common
/home/dsmatiev/monthly
/home/dsmatiev/reports
/home/dsmatiev/reports/monthly
/home/dsmatiev/reports/monthly/monthly
/home/dsmatiev/ski.plases
/home/dsmatiev/ski.plases/equipment
/home/dsmatiev/ski.plases/plans
/home/dsmatiev/australia
/home/dsmatiev/play
/home/dsmatiev/play/games
/home/dsmatiev/play/games/play
dsmatiev@dsmatiev:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.